SPENGERGASSE

HTBLVA Wien V, Spengergasse

Aufbaulehrgang für Informatik

htl bildung mit zukunft

DIPLOMARBEIT

Gesamtprojekt

A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features

Database Architecture Strategies Focused on Storing Machine to Machine Data
Ivona Riszteszki 5EHIF Betreuer: Helmut Vogl

Privacy and Data Protection in Safety Applications with Location Sharing
Uroš Cvetković 5EHIF Betreuer: Helmut Vogl

Mobile Application UI Design for Incident-based Systems
Linda Davies 5EHIF Betreuer: Helmut Vogl

ausgeführt im Schuljahr 2025/26

Abgabevermerk:

Datum: übernommen von:

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benützt habe. Die Stellen, die anderen Werken (gilt ebenso für Werke aus elektronischen Datenbanken oder aus dem Internet) wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quelle und Einhaltung der Regeln wissenschaftlichen Zitierens kenntlich gemacht. Diese Versicherung umfasst auch in der Arbeit verwendete bildliche Darstellungen, Tabellen, Skizzen und Zeichnungen. Für die Erstellung der Arbeit habe ich auch Hilfsmittel generativer KI-Tools (z. B. ChatGPT, Grammarly Go, Midjourney) zu folgendem Zweck verwendet:

- Formulierungshilfen und zur Reduktion von Fehlern
- Recherchehilfen, um den Inhalt von Quellen besser und einfacher zu verstehen und schnell einen Überblick über Themen zu erlangen

Die verwendeten Hilfsmittel wurden vollständig und wahrheitsgetreu inkl. Produktversion und Prompt ausgewiesen.

Wien, am 24.03.2026

Verfasser / Verfasserinnen:

Ivona Riszteszki

Ivona Riszteszki

Uroš Cvetković

Linda Davies

DIPLOMARBEIT

DOKUMENTATION

SPENGERGASSE ausbildung mit zukunft	**HTBLVA Wien V, Spengergasse** **Aufbaulehrgang für Informatik**	**Reife- und Diplomprüfung**

Namen der Verfasser/innen	Ivona Riszteszki, Uroš Cvetković, Linda Davies
Jahrgang Schuljahr	5EHIF 2025/26
Thema der Diplomarbeit	A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features
Kooperationspartner	Platz1 e.U. Seepark B/6, 2522 Oberwaltersdorf

Aufgabenstellung	Eine zuverlässige und sicherheitsorientierte mobile Anwendung soll entwickelt werden, um Personen in potenziell gefährlichen Situationen zu unterstützen. Das System namens HomeSafe bietet Echtzeitschutz, Notfallfunktionen und KI-gestützte Begleitung für Nutzer, die allein unterwegs sind oder sich gefährdet fühlen. Es ermöglicht Nutzern, Sicherheitssitzungen einfach zu aktivieren und so kontinuierliche Überwachung und Unterstützung während ihrer gesamten Reise zu gewährleisten. Besonderer Wert wird auf die Möglichkeit gelegt, im Notfall schnell Notfallkontakte und relevante Dienste zu alarmieren. Die Anwendung integriert KI-gestützte Begleitfunktionen, um das Sicherheitsgefühl der Nutzer während der Nutzung zu stärken. Basierend auf diesen Anforderungen wurde eine Lösung entwickelt, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit höchste Priorität einräumt. Das System integriert außerdem eine Routenoptimierungsfunktion, die mithilfe von Algorithmen und Kartendiensten die schnellsten und sichersten Wege für die Nutzer berechnet. Darüber hinaus wird besonderes Augenmerk auf den sicheren Umgang mit sensiblen Nutzerdaten gelegt, um deren Datenschutz und Schutz jederzeit zu gewährleisten. Das Projekt konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kernfunktionen und zuverlässiger Leistung mit dem Hauptziel, die persönliche Sicherheit und das Vertrauen der Nutzer zu verbessern.

Realisierung	Die mobile Anwendung wurde unter Verwendung des Flutter-Frameworks mit der Programmiersprache Dart für das Frontend, des Spring-Boot-Frameworks mit der Programmiersprache Java für das Backend und PostgreSQL als gewählter Datenbank entwickelt.

Ergebnisse	**Ivona Riszteszki** Erfolgreiche Implementierung des Datenbanksystems und des Backends der Applikation. **Uroš Cvetković** Erfolgreiche Implementierung des Backends der Applikation sowie der Sicherheitssysteme für Benutzer und Daten. **Linda Davies** Erfolgreiche Implementierung des Frontends inklusive UI.

Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen	N/A

Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit	N/A

Approbation (Datum / Unterschrift)	Prüfer/Prüferin	Direktor/Direktorin Abteilungsvorstand/Abteilungsvorständin

SPENGERGASSE ausbildung mit zukunft	**HTBLVA Wien V, Spengergasse** **Aufbaulehrgang für Informatik**	**Reife- und Diplomprüfung**

DIPLOMA THESIS

Documentation

Author(s)	Ivona Riszteszki, Uroš Cvetković, Linda Davies
Form Academic year	5EHIF 2025/26
Topic	A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features
Co-operation partners	Platz1 e.U. Seepark B/6, 2522 Oberwaltersdorf

Assignment of tasks	A reliable and safety-focused mobile application is to be developed to support individuals in potentially unsafe situations. The system, called HomeSafe, is designed to provide real-time protection, emergency response features, and AI-supported companionship for users who are walking alone or feel at risk. It should enable users to easily activate safety sessions, ensuring continuous monitoring and support throughout their journey. Particular importance is placed on the ability to quickly alert emergency contacts and relevant services in case of distress. The application incorporates AI-powered companionship features to enhance the user's sense of security during use. Based on these requirements, a solution is developed that prioritizes safety, reliability and responsiveness above all else. The system also integrates route optimization functionality using algorithms and mapping services to calculate the quickest and safest paths for users. Furthermore, special attention is given to the secure handling of sensitive user data, ensuring privacy and protection at all times. The project focuses on delivering core functionality and dependable performance, with the primary goal of improving personal safety and user confidence.

Realisation	The mobile application was developed using the Flutter framework with the Dart programming language for the frontend, the Spring Boot framework with the Java language for the backend and PostgreSQL as the selected database.

Results	**Ivona Riszteszki** Successful implementation of the database system and the backend of the application. **Uroš Cvetković** Successful implementation of the backend of the application and the security systems for the users and data. **Linda Davies** Successful implementation of the frontend, including the UI.

Participation in competitions Awards	N/A

Accessibility of diploma thesis	N/A

Approval (date / signature)	Examiner	Head of College / Department